

CAMPO ELÉCTRICO

Física III
Semana 2
Sesión 2

donde $dq = \sigma(2\pi a da)$

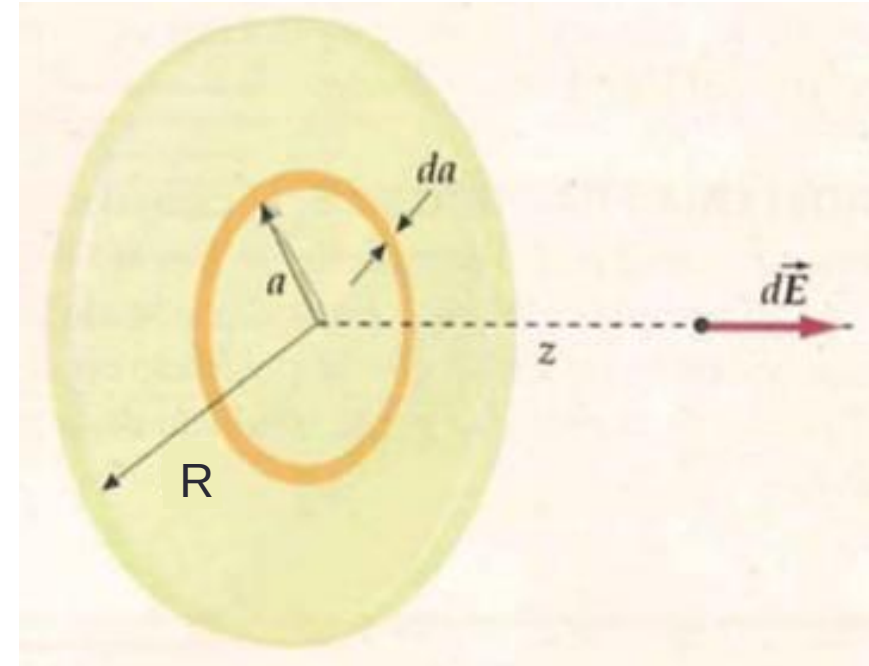
- Como z es fijo

$$E_z = \int dE_z = kz \int_0^R \frac{2\pi\sigma a da}{(z^2 + a^2)^{3/2}}$$

$$E_z = \pi\sigma kz \int_0^R \frac{2a da}{(z^2 + a^2)}$$

Integrando

$$E_z = -2\pi\sigma kz \left(\frac{1}{\sqrt{z^2 + R^2}} - \frac{1}{\sqrt{z^2}} \right)$$



Tipler, Mosca, Física para la Ciencia y la Tecnología, 2008

Finalmente $E_z = 2\pi\sigma k \left(\frac{z}{|z|} - \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}} \right)$

$$E_z = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 R^2} \left(\frac{z}{|z|} - \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}} \right)$$

$$z > 0 \quad E_z = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 R^2} \left(1 - \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}} \right)$$

Campo Eléctrico debido a disco
cargado de radio R

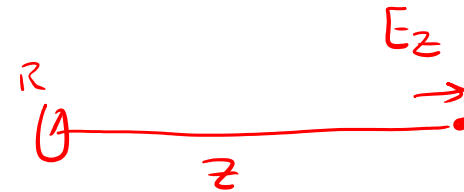
- Para $z < 0$ el campo tiene la misma magnitud pero apunta en dirección opuesta.

- Casos Límites: $(1+x)^n = \sum_{i=0}^n C_i^n x^i$ si $x \ll 1$
 $x \ll 1 \approx 1 + nx$ $x \gg x^2 \gg x^3$

1) A grandes distancias del disco $z \gg R$:

$$\left(1 - \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}}\right) = \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{R^2}{z^2}}}\right) = 1 - \left(1 + \frac{R^2}{z^2}\right)^{-\frac{1}{2}} \approx 1 - \left(1 - \frac{1}{2} \frac{R^2}{z^2}\right) = \frac{R^2}{2z^2}$$

$$E_z = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 R^2} \left(1 - \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}}\right) \approx \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 R^2} \left(\frac{1}{2} \frac{R^2}{z^2}\right) \Rightarrow E_z = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 z^2}$$



El campo para $z \gg R$ es el mismo de una carga puntual colocada en el origen

- Casos Límites:

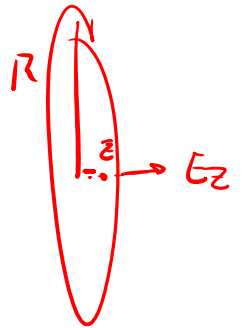
2) Si el radio $R \rightarrow \infty$:

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}} \right) = \lim_{R \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{R^2}{z^2}}} \right) = 1$$

$$E_z = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 R^2} \left(1 - \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}} \right) \approx \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 R^2} \quad \text{considerando } \sigma = \frac{Q}{\pi R^2}$$

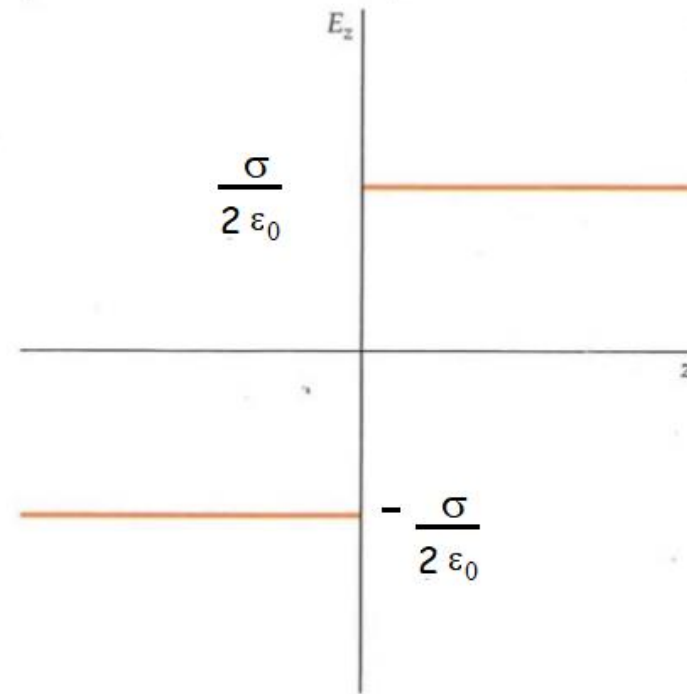
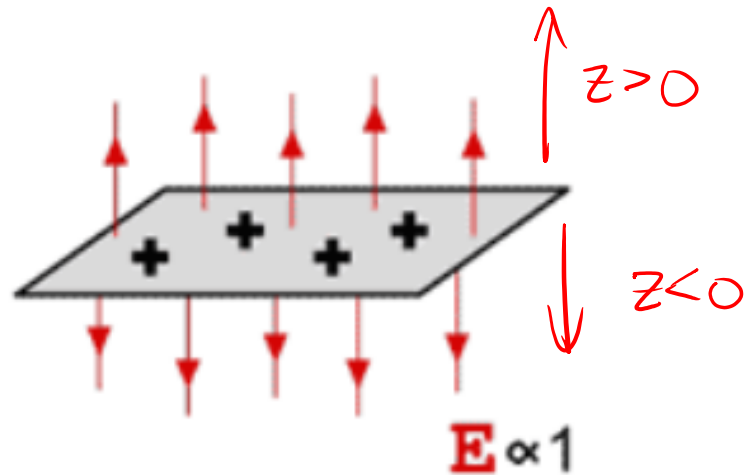
$$E_z = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

El campo corresponde al campo eléctrico de un plano con densidad σ y es constante en magnitud



$$E_z = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

Campo Eléctrico debido a plano cargado con densidad σ



Tipler, Mosca, Física para la Ciencia y la Tecnología, 2008

Magnetic and Electric fields, Kate M., Revisado en 2020

<https://www.wyzant.com/resources/lessons/science/physics/magnetism>

- Comparando campos eléctricos en el eje z

Carga puntual

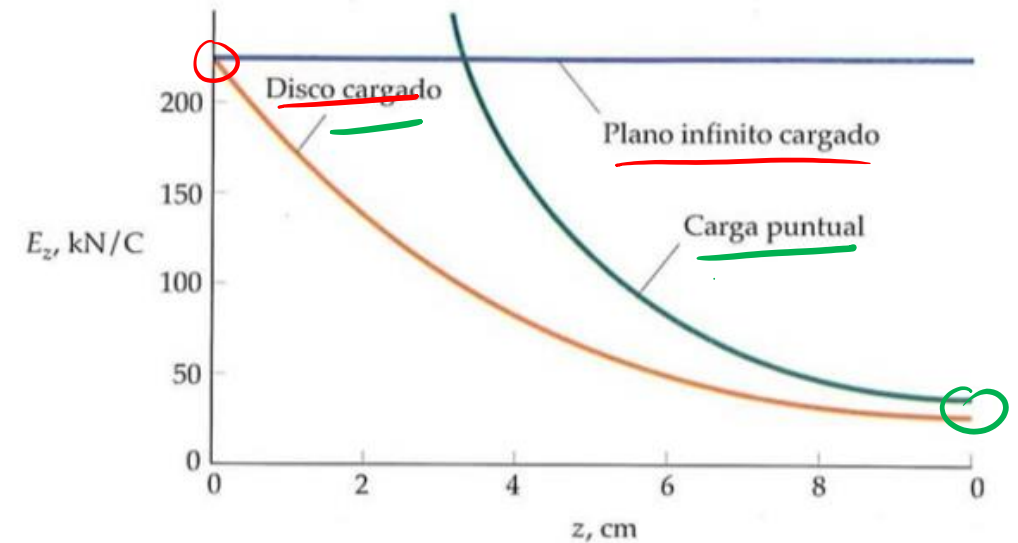
$$E_z = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 z^2}$$

Disco cargado

$$E_z = 2\pi\sigma k \left(1 - \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}} \right)$$

Plano cargado

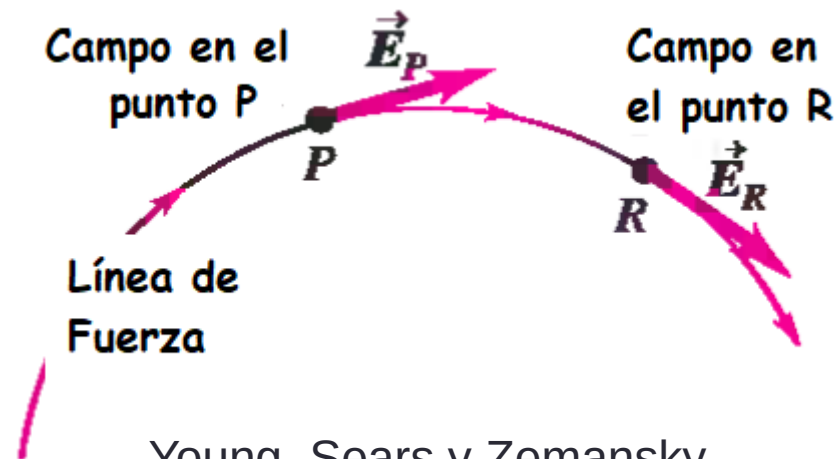
$$E_z = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \quad \text{donde} \quad \sigma = \frac{Q}{\pi R^2}$$



Tipler, Mosca, Física para la Ciencia y la Tecnología, 2008

Líneas de Fuerza

- Aunque no podamos ver directamente el campo eléctrico, podemos visualizarlo usando líneas de fuerza.
- Las líneas de fuerza son líneas o curvas imaginarias trazadas de modo que en cada punto del espacio es tangente al vector campo eléctrico en ese punto.



Young, Sears y Zemansky,
University Physics, 2008

- Las líneas de fuerza se originan en las cargas positivas y terminan en las cargas negativas (o van hacia el infinito).
- Cuanto mayor sea la intensidad del campo eléctrico en una región del espacio, mayor será la densidad de líneas de campo.
- El número de líneas de campo que salen o llegan a las cargas es proporcional a las magnitudes de las cargas.
- Video sobre las líneas de campo eléctrico de diferentes configuraciones de carga: https://www.youtube.com/watch?v=HvnfA_ZuyBs&t=7s

- Ya que las líneas de fuerza son tangentes al campo eléctrico

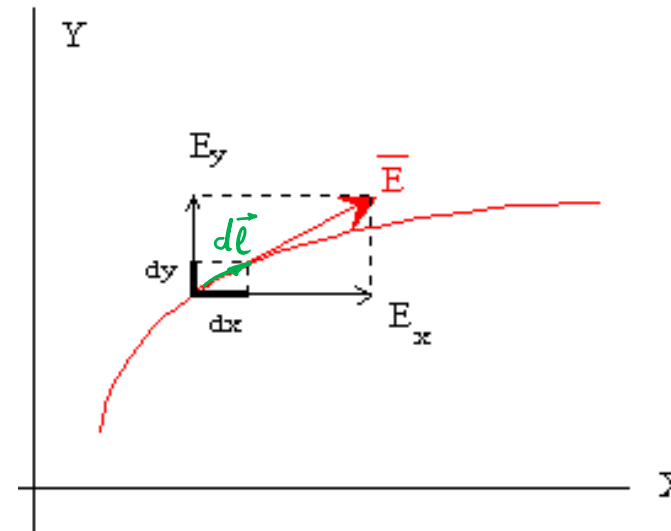
$$\vec{E} = m d\vec{l}$$

m : Cte. de proporcionalidad

En dos dimensiones: (sistema cartesiano)

$$E_x \hat{i} + E_y \hat{j} = m (dx \hat{i} + dy \hat{j})$$

$$\Rightarrow (E_x - m dx) \hat{i} + (E_y - m dy) \hat{j} = \vec{0}$$



$$\frac{dx}{E_x} = \frac{dy}{E_y}$$

Ecuación de Líneas de Fuerza

Ángel Franco García, El campo eléctrico de un sistema de dos cargas

<http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/electromagnet/electrico/cElectrico.html>

- Para una carga puntual

Sabemos $\vec{E} = k \frac{q}{r^3} \vec{r}$ pero $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$

- En el plano XY ($z=0$) $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j}$

entonces $\vec{E} = k \frac{q}{r^3} (x\hat{i} + y\hat{j})$

luego, sus componentes son $E_x = k \frac{q}{r^3} x$ y $E_y = k \frac{q}{r^3} y$

- De la ecuación de líneas de fuerza

$$\frac{dx}{E_x} = \frac{dy}{E_y} \quad \leadsto \quad \frac{r^3 dx}{xkq} = \frac{r^3 dy}{ykq}$$

- Eliminando términos comunes

$$\frac{dx}{x} = \frac{dy}{y}$$

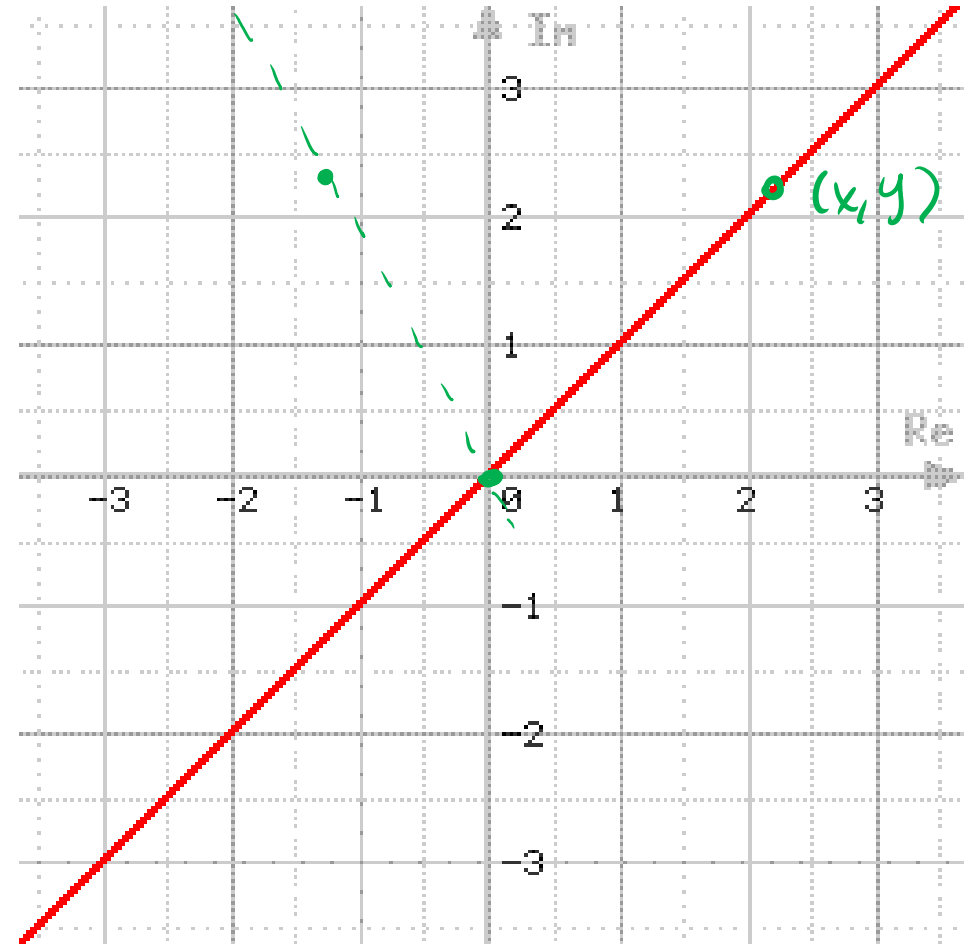
- Resolviendo

$$\int \frac{dx}{x} = \int \frac{dy}{y}$$

$$\ln x = \ln y + \ln C \quad = \ln(C \cdot y) \rightarrow y = \frac{x}{C} = C'x$$

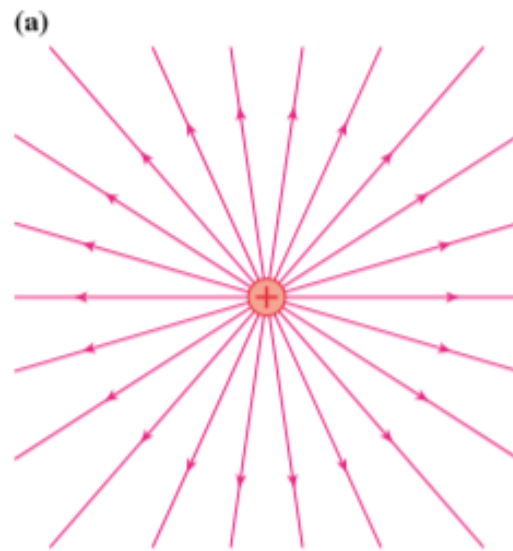
$$y = C'x$$

Recta con origen en 0 y pendiente igual a $\pm cte$

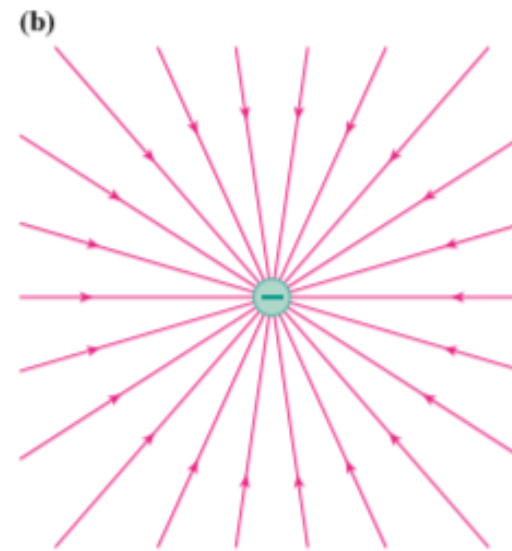


Líneas de fuerza de una carga puntual

- Representación Bidimensional



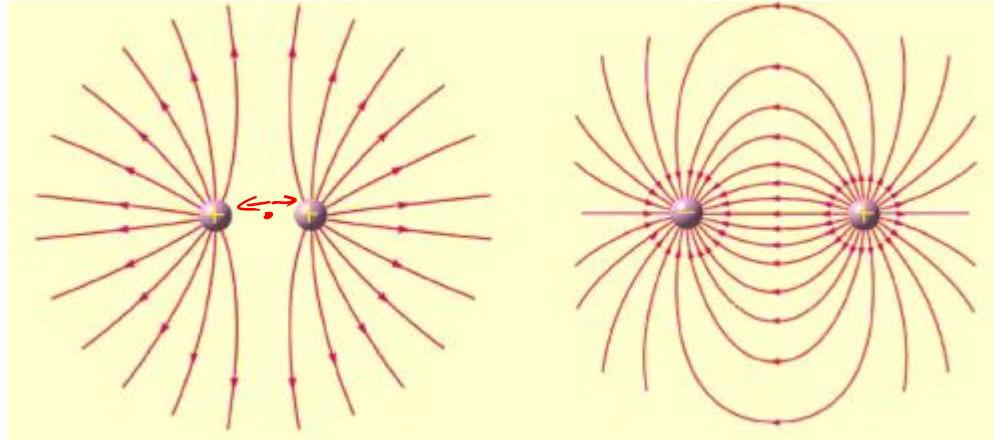
carga positiva



carga negativa

Randall K. Night, Physics for
Scientists and Engineers, 2016

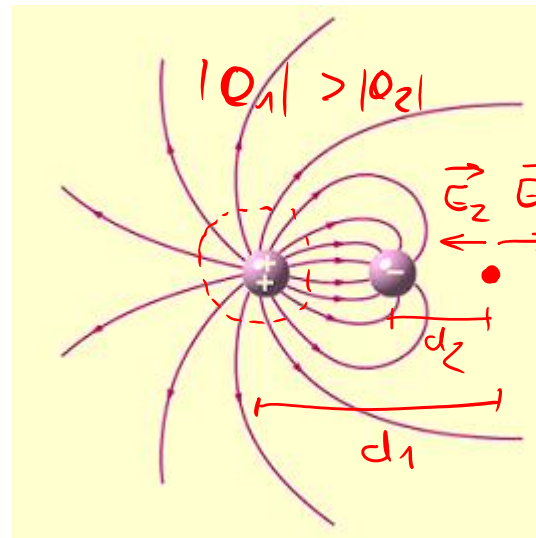
- Líneas de fuerza de 2 cargas puntuales de igual magnitud



2 cargas (+) 1 carga (+) y 1 carga (-)

- Líneas de fuerza de 2 cargas puntuales con diferente magnitud

$$|\vec{E}| = \frac{K|Q|}{d^2}$$

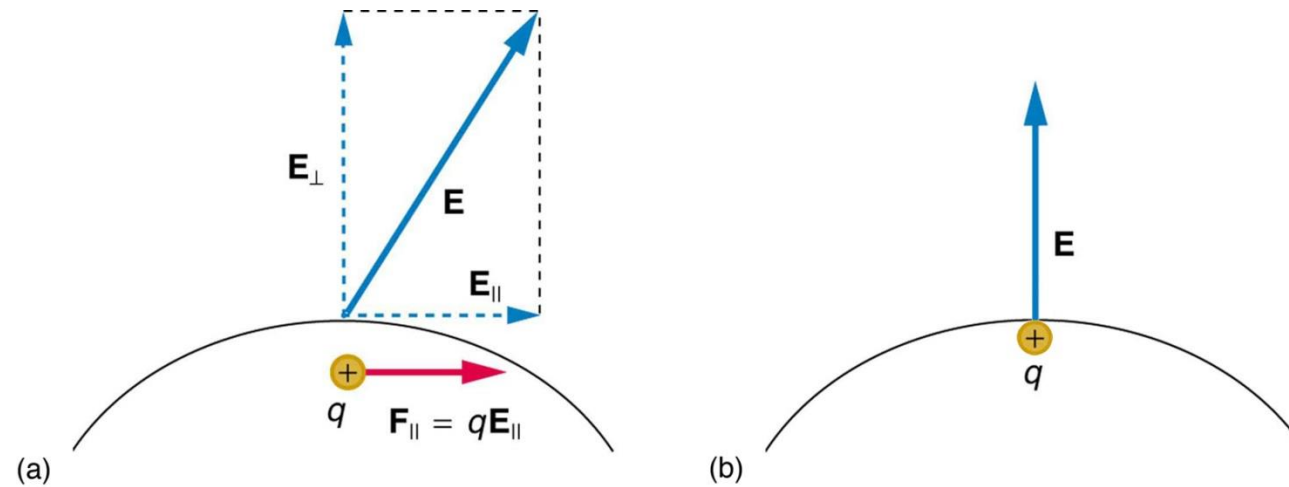


Cienciasjbosco, Líneas de fuerza
<https://cienciasjbosco.wordpress.com/2010/05/13/fyq-3%C2%BAeso-lineas-de-fuerza/>

Campo Eléctrico de conductores

- Los conductores contienen cargas libres que se mueven fácilmente.
- Cuando el exceso de carga se coloca en un conductor o el conductor se coloca en un campo eléctrico estático, las cargas en el conductor responden rápidamente para alcanzar un estado estable llamado **equilibrio electrostático**.
- El tiempo necesario para que se alcance el equilibrio suele ser del orden de 10^{-16} s. (De forma práctica podría decirse que el equilibrio electrostático se alcanza instantáneamente).

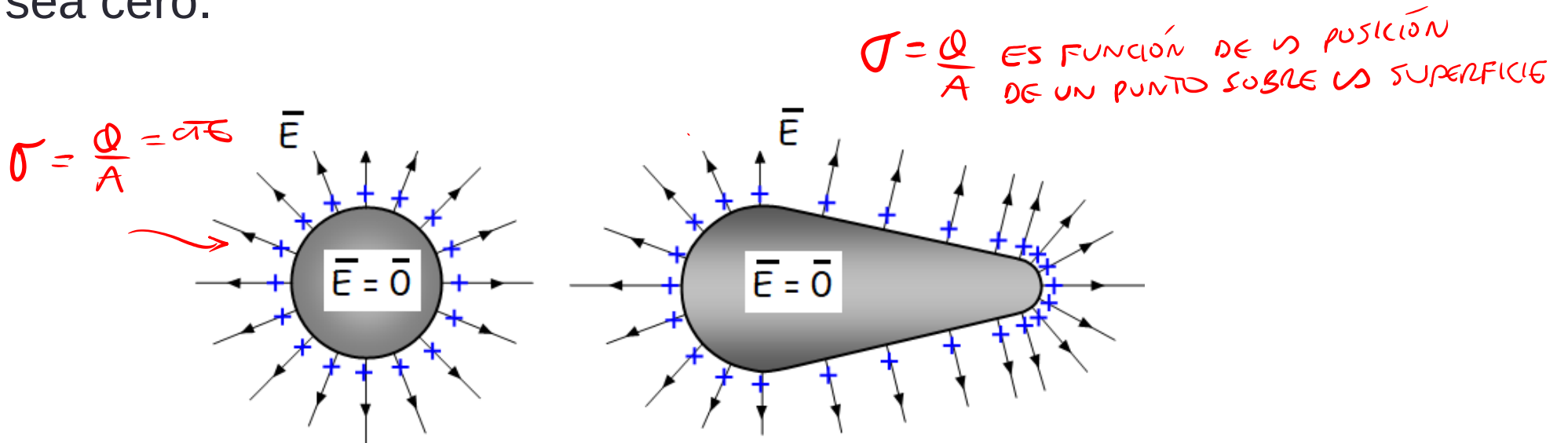
- Las cargas libres se mueven hasta que el campo es perpendicular a la superficie del conductor.
- No puede haber componente del campo paralelo a la superficie en equilibrio electrostático, ya que, si lo hubiera, produciría un movimiento adicional de carga.



Conductors and Electric Fields in Static Equilibrium, Revisado en 2020

<https://courses.lumenlearning.com/physics/chapter/18-7-conductors-and-electric-fields-in-static-equilibrium/>

- Las cargas excesivas colocadas en un conductor esférico se repelen y se mueven hasta que se distribuyen uniformemente.
- El exceso de carga se fuerza a la superficie hasta que el campo dentro del conductor sea cero.



Charge distribution, Revisado en 2020

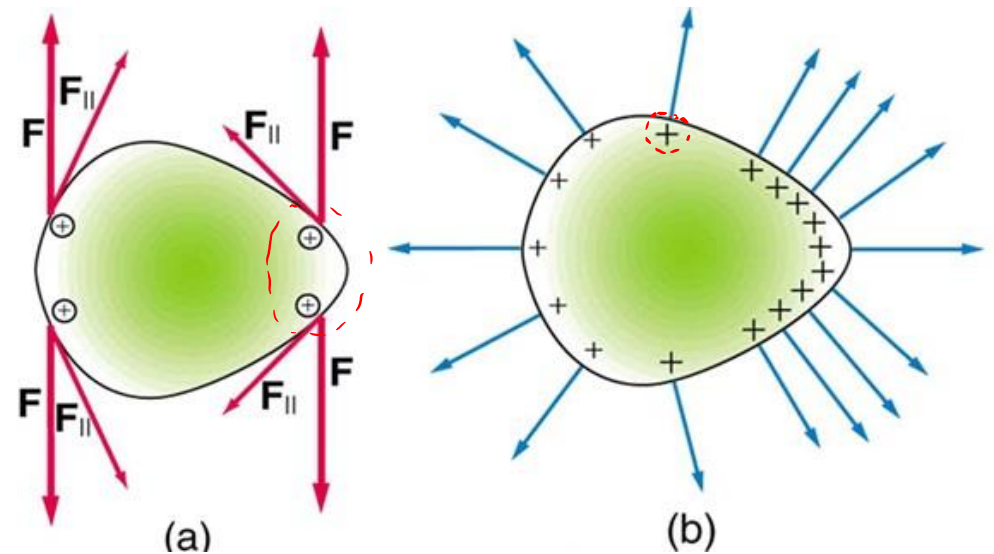
http://www.schoolphysics.co.uk/age16-19/Electricity%20and%20magnetism/Electrostatics/text/Charge_distribution/index.html

Campo eléctrico de un conductor con puntas

- Las fuerzas de repulsión entre pares de cargas idénticas en cada extremo del conductor son idénticas, pero las componentes de las fuerzas paralelas a la superficie son diferentes.

a) $F_{\parallel}$ es el más pequeño en el extremo más puntiagudo, las cargas no se desplazan tanto, por lo que quedan más juntas

b) Al quedar en reposo, se produce el campo eléctrico que es perpendicular a la superficie



Conductors and Electric Fields in Static Equilibrium, Revisado en 2020

<https://courses.lumenlearning.com/physics/chapter/18-7-conductors-and-electric-fields-in-static-equilibrium/>

- Como consecuencia de que al interior de un conductor el campo eléctrico debe ser nulo, si tenemos una carga puntual positiva Q al interior de un conductor descargado aislado en forma de cáscara esférica, vemos que se inducen cargas en el conductor.

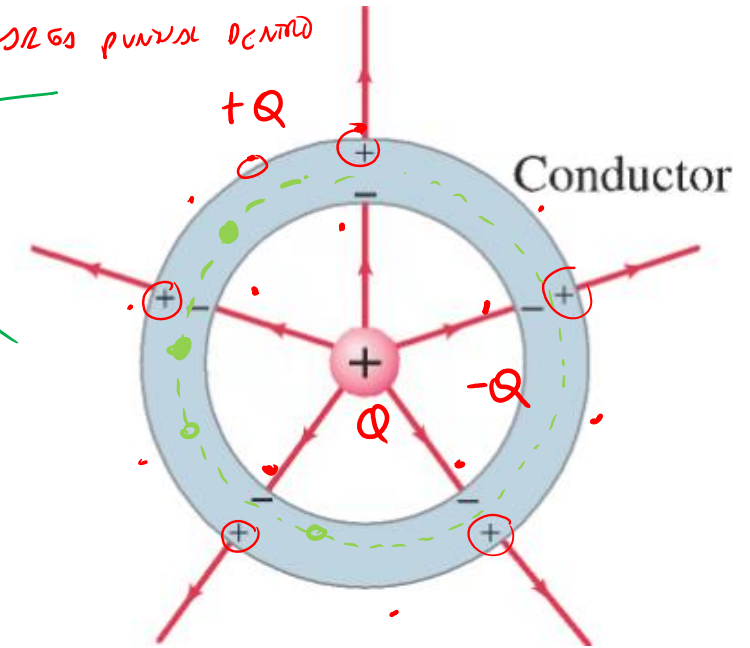
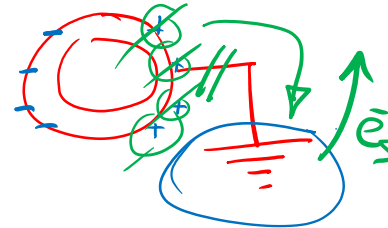
SE CARGA Y NO HAY CARGAS PUNTUALES DENTRO

- En la superficie interna: $-Q$
- En la superficie externa: $+Q$

- Carga neta: $+Q$ (carga puntual + conductor)

INICIO: DESCARGADO

ACERCA UN
CARGADO CONSIGO



Fishbane, Gasiorowicz, Thornton Physics
for Scientists and Engineers, 2005

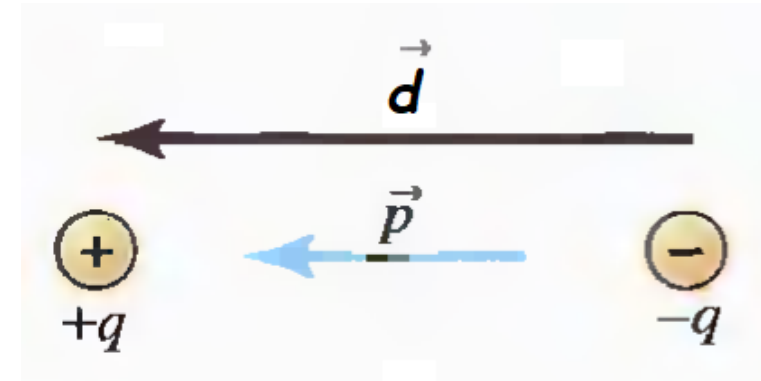
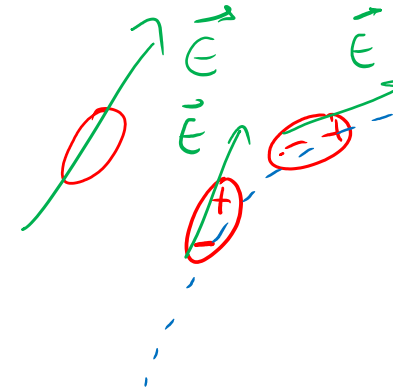
Dipolo Eléctrico

- Es un par de cargas puntuales ($+q$ y $-q$) con igual magnitud y signos opuestos separados una distancia fija d .
- La cantidad $q\vec{d}$ es llamado momento dipolar eléctrico $\vec{p}$

$$\vec{p} = q\vec{d}$$

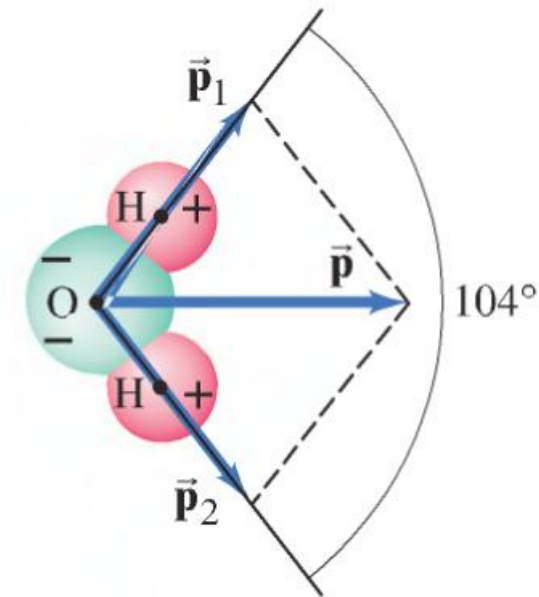
donde $\vec{d}$ es un vector que va desde la carga $-q$ hasta la carga $+q$

- Unidad: $[\vec{p}] = Cm$



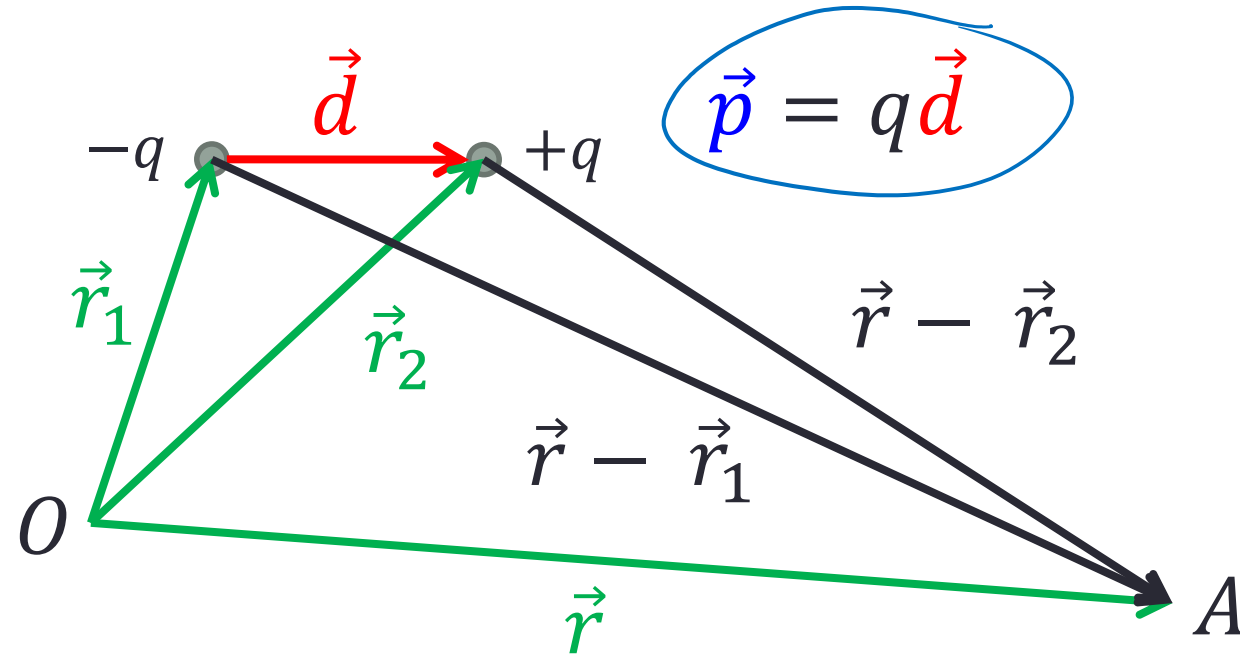
Fishbane, Gasiorowicz, Thornton,
Physics for Scientists and Engineers,
2005

- Muchos sistemas físicos como moléculas o antenas de TV pueden ser descritos como dipolos eléctricos.
- La molécula del agua H_2O se comporta como un dipolo eléctrico, a pesar de ser neutral.
- Los enlaces químicos dentro de la molécula generan un desplazamiento de la carga (O en un extremo y H en el otro) El agua es un excelente solvente de sustancias iónicas como el NaCl

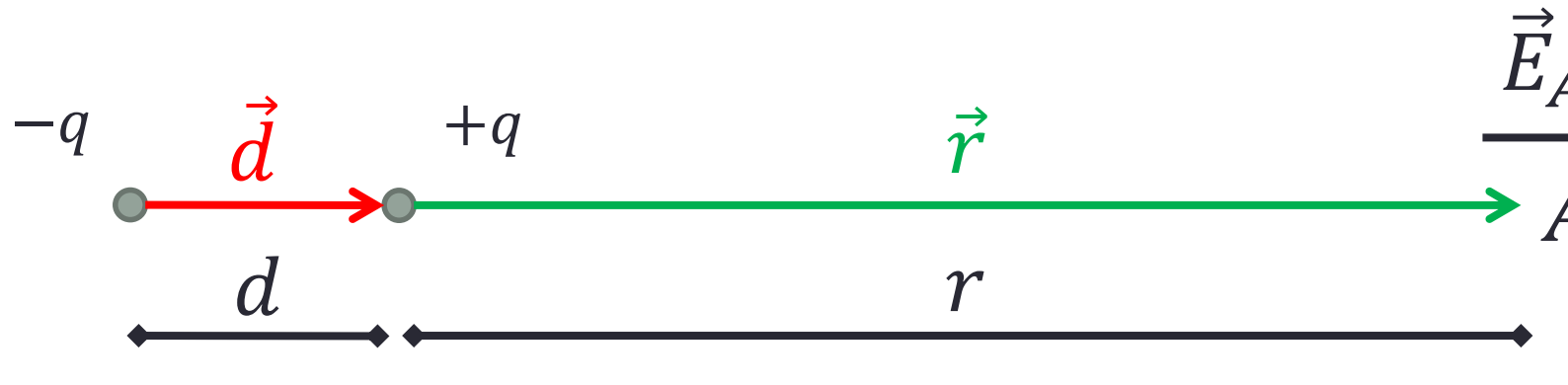


Douglas C. Giancoli, Physics for Scientists & Engineers, 2008

Campo eléctrico de un dipolo



$$\vec{E}_A = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{-q(\vec{r} - \vec{r}_1)}{|\vec{r} - \vec{r}_1|^3} + \frac{q(\vec{r} - \vec{r}_2)}{|\vec{r} - \vec{r}_2|^3} \right]$$



$$|\vec{E}_A| = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{-q}{(r+d)^2} + \frac{q}{r^2} \right]$$

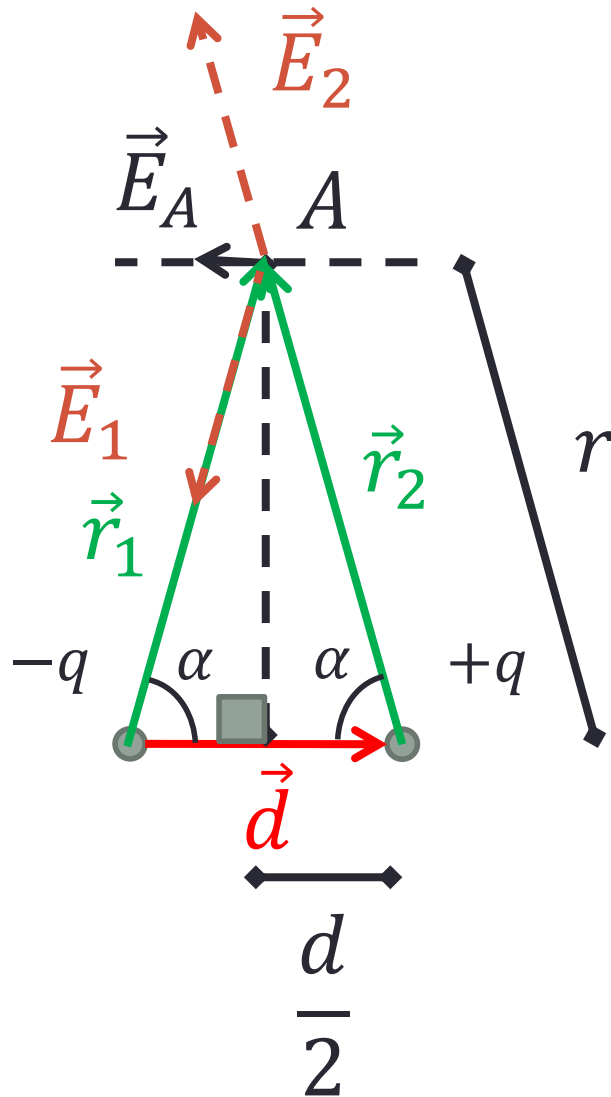
Si $r \gg d$ podemos expandir $1/(r+d)^2$ usando el binomio de Newton

$$\frac{1}{(r+d)^2} = \frac{1}{r^2} \left(1 + \frac{d}{r} \right)^{-2} \approx \frac{1}{r^2} \left(1 - 2\frac{d}{r} \right)$$

$$|\vec{E}_A| = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{-q}{(r+d)^2} + \frac{q}{r^2} \right] \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{-q}{r^2} \left(1 - 2\frac{d}{r} \right) + \frac{q}{r^2} \right] = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{2qd}{r^3} \right]$$

Como $\vec{E}_A$ tiene la misma orientación que $\vec{d}$ y $\vec{p} = q\vec{d}$

$$\vec{E}_A = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{2\vec{p}}{r^3} \right]$$



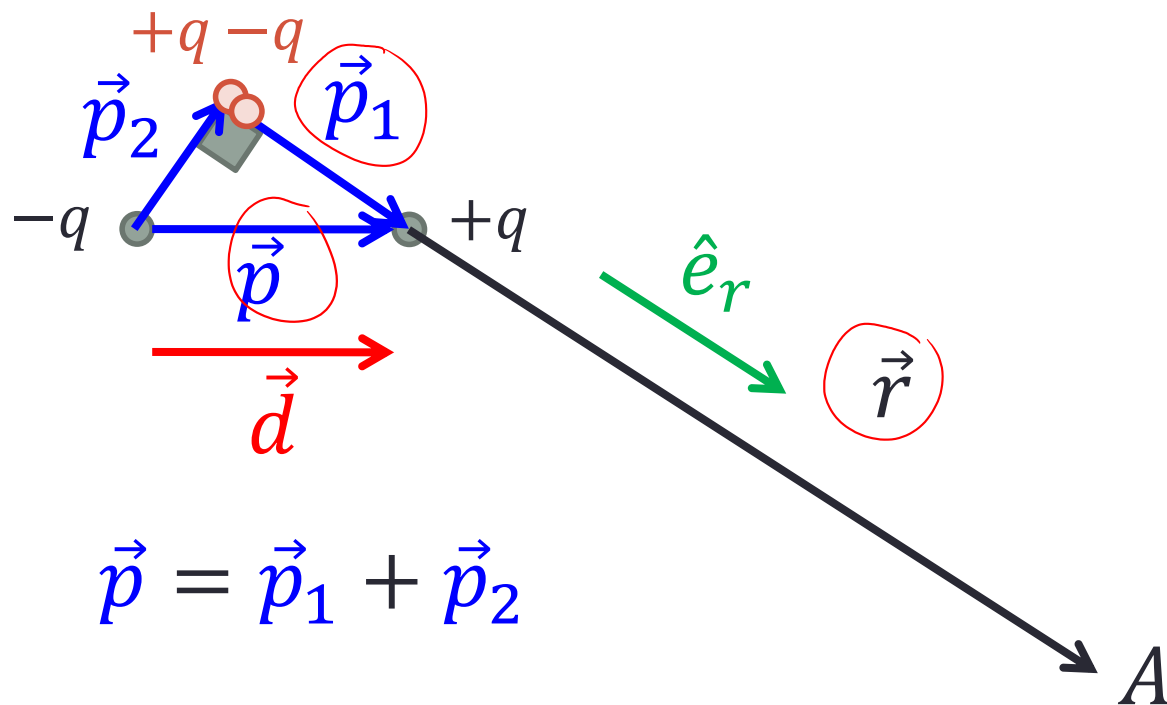
$$|\vec{r}_1| = |\vec{r}_2| = r \qquad |\vec{E}_1| = |\vec{E}_2| = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}$$

$$|\vec{E}_A| = 2|\vec{E}_2| \cos \alpha = 2 \times \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \times \frac{d/2}{r}$$

$$|\vec{E}_A| = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qd}{r^3}$$

Como $\vec{E}_A$ la orientación opuesta de $\vec{d}$ y $\vec{p} = q\vec{d}$

$$\vec{E}_A = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{-\vec{p}}{r^3} \right]$$



$$\text{Si } |\vec{r}| \gg |\vec{d}|$$

$$\vec{E}_A = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{-\vec{p}_2}{r^3} + \frac{2\vec{p}_1}{r^3} \right]$$

$$\vec{E}_A = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{\vec{p}_1 - \vec{p}}{r^3} + \frac{2\vec{p}_1}{r^3} \right]$$

$$\vec{E}_A = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{3\vec{p}_1}{r^3} - \frac{\vec{p}}{r^3} \right]$$

$$\vec{p} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2$$

$$\vec{p}_1 = (\vec{p} \cdot \hat{e}_r) \hat{e}_r = \left(\vec{p} \cdot \frac{\vec{r}}{r} \right) \frac{\vec{r}}{r} = \frac{(\vec{p} \cdot \vec{r}) \vec{r}}{r^2}$$

$$\vec{E}_A = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{3(\vec{p} \cdot \vec{r}) \vec{r}}{r^5} - \frac{\vec{p}}{r^3} \right]$$